

Actividad complementaria SAM

Pregunta: Definir un proceso estacionario en sentido estricto (SSS) y en sentido amplio (WSS). ¿Bajo qué condiciones un proceso WSS es SSS?

Video: [sam_clase05_comp.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/8e145598-25fc-4e16-8da0-5b3f43984c89>

Respuesta generada:

A continuación, se define un proceso estacionario en sentido estricto (SSS) y en sentido amplio (WSS), y las condiciones bajo las cuales un proceso WSS puede ser SSS, basándose en la información proporcionada en las fuentes:

Proceso Estacionario en Sentido Estricto (SSS)

Un **proceso estocástico se dice estrictamente estacionario (SSS)** al orden N si, para cualquier conjunto de N instantes de tiempo $T_1, T_2, \dots, T_N$, la distribución conjunta de las variables aleatorias del proceso en esos instantes es **independiente de un desplazamiento temporal (Δt)**. Esto significa que si se observan las variables aleatorias $X(T_1), X(T_2), \dots, X(T_N)$ o las variables aleatorias $X(T_1 + \Delta t), X(T_2 + \Delta t), \dots, X(T_N + \Delta t)$, sus distribuciones conjuntas deben ser idénticas. En otras palabras, la estadística del proceso es **invariante ante traslaciones o shifts temporales**.

Esta es una **noción muy fuerte de estacionaridad** porque la distribución conjunta captura toda la información posible de un conjunto de variables aleatorias. Si la distribución conjunta es invariante ante *shifts*, entonces cualquier momento (como la media o la autocovarianza) también será invariante ante *shifts*. Un ejemplo de un proceso SSS es cualquier **proceso de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (I.I.D.)**. Para estos procesos, la distribución conjunta es siempre independiente del desplazamiento temporal.

La abreviatura utilizada para estos procesos es **SS** (del inglés "Strict Sense Stationary").

Proceso Estacionario en Sentido Amplio (WSS)

Un **proceso es estacionario en sentido amplio (WSS)** si satisface tres propiedades clave:

- 1. Es un proceso de segundo orden:** Esto significa que el proceso debe tener **varianza finita para cualquier instante de tiempo**. Esto implica que el momento de segundo orden, $E[X^2(t)]$, debe ser finito para todo t .
- 2. Su función de media es independiente del tiempo:** La **media ($E[X(t)]$) debe ser constante** en el tiempo.
- 3. Su función de autocorrelación depende solamente de la diferencia de tiempo:** La **autocorrelación ($R_X(T_1, T_2)$) debe depender únicamente de la diferencia $T_1 - T_2$ (o τ)**, y no de los instantes de tiempo específicos T_1 y T_2 . Esto implica que $R_X(T_1, T_2) = R_X(T_1 - T_2)$. La misma condición aplica para la autocovarianza.

La estacionaridad en sentido amplio es una **condición mucho más débil** que la estacionaridad en sentido estricto, ya que solo mira las propiedades estadísticas hasta el segundo orden (media y autocorrelación), no la distribución conjunta completa. La abreviatura utilizada para estos procesos es **WSS** (del inglés "Wide Sense Stationary").

¿Bajo qué condiciones un proceso WSS es SSS?

En general, **un proceso WSS no es necesariamente SSS**. La razón principal es que la definición de WSS solo se enfoca en los momentos de primer y segundo orden (media y autocorrelación), mientras que SSS requiere la invarianza de la distribución conjunta completa ante desplazamientos temporales. Un proceso WSS podría tener media y autocorrelación invariantes, pero una distribución conjunta que no lo sea.

Sin embargo, hay una condición crucial bajo la cual un proceso WSS *sí* es SSS:

• **Procesos Gaussianos:** Para los **procesos Gaussianos, ser estacionario en sentido amplio (WSS) es equivalente a ser estacionario en sentido estricto (SSS)**.

La razón de esta equivalencia radica en que un proceso Gausiano está **completamente caracterizado por sus dos primeros momentos**: su **media** y su **matriz de covarianza**. Si un proceso Gausiano es WSS, esto significa que su media es constante y su matriz de covarianza (que contiene las autocovarianzas) solo depende de las diferencias de tiempo y es finita. Dado que la distribución Gausiana está totalmente definida por estos momentos, si la media y la covarianza son invariantes ante *shifts* (condición de WSS), entonces la distribución Gausiana completa también será invariante ante *shifts*, lo que la convierte en SSS. Además, los procesos Gaussianos son por definición de segundo orden (tienen media y varianza finitas), lo que cumple el requisito adicional para que un SSS de segundo orden sea también WSS.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	★★★☆☆	Comete un error al colocar "SS" en vez de "SSS". Más gravemente, define como segundo momento a la varianza y también a la matriz de covarianza. Por otro lado, emplea la palabra "estacionaridad", inexistente en el castellano.
Relevancia	★★★★★	
Complejidad	★★★★☆	Los aspectos de la pregunta son cubiertos, pero sería deseable mayor desarrollo en escritura matemática.
Uso del contexto	★★★★★	La información brindada pertenece a la transcripción del audio del video, con errores propios del software.
Puntuación general	★★★★☆	

Evaluación cualitativa:

La respuesta de NotebookLM es en general correcta y pertinente, ya que distingue adecuadamente entre los procesos SSS y WSS y explica la condición de equivalencia para

el caso Gaussiano. Se destaca que el contenido se mantiene enfocado en la pregunta y que los ejemplos utilizados son relevantes. Sin embargo, la redacción presenta algunas imprecisiones, además de limitaciones en la escritura matemática y el uso de la notación que parece pertenecer a Latex. Estos detalles afectan la claridad de la lectura y la precisión en algunos puntos, aunque no comprometen de manera sustancial el contenido de la respuesta.